LAPORAN LAB TEKNIK PENGUKURAN FRKUENSI TINGGI

REV : 00

Percobaan Nomor 4

Percobaan Kabel terhadap VSWR Antena

Oleh :

Kelompok 3/Kelas 2A TC

Devita Syifa Azzahraa	221331009
Fariz Rizqullah Ramadhan	221331010
Fasha Nada Liana	221331011
Feri Rizkiyana Padli	221331012

Tanggal Percobaan : Senin, 4 Maret 2024

Tanggal Penyerahan : Senin, 18 Maret 2024

PRODI D3 TEKNIK TELEKOMUNIKASI – TEKNIK ELEKTRO

POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

MARET 2024

1. **Percobaan No :** 04
2. **Judul Percobaan :** Percobaan Kabel terhadap VSWR Antena
3. **Tujuan :**

Di akhir percobaan mahasiswa dapat :

a. Memahami pengaruh saluran transmisi terhadap VSWR antenna
b. Mengukur daya pancar
c. Mengukur VSWR diujung kabel
d. Mengukur VSWR diujung antena

4. **Landasan Teori**

a. VSWR

VSWR (Voltage Standing Wave Ratio) VSWR adalah rasio perbandingan antara gelombang datang dan gelombang pantul dimana kedua gelombang tersebut membentuk gelombang berdiri. Gelombang berdiri (Standing Wave) merupakan gabungan antara refleksi dan interferensi yaitu geombang pantul menginterferensi gelombang datang sehingga fasa gelombang datang terganggu oleh gelomabang pantul yang mengakibatkan gelombang datang mengalami kerusakan. Semakin tinggi nilai VSWR berarti performansi dari antena tersebut semakin tidak baik atau gelombang yang terinterferensi semakin besar. VSWR juga dapat di artikan sebagai perbandingan antara gelombang maksimum dengan gelombang minimum. VSWR merupakan parameter yang juga sebagai penentu matching antara antena dan transmitter.

Kondisi yang paling di harapkan untuk nilai VSWR terbaik yaitu bernilai 1 namun untuk nilai VSWR paling besar yang bisa di toleransi berdasarkan teori yaitu bernailai 2. Berdasarkan perhitungan dan teori niali VSWR diproleh dengan rumus dasar sebagai berikut :

$$VSWR = \frac{V_{MAX}}{V_{MIN}}$$

$$VSWR = \frac{V^+ + V^-}{V^+ - V^-}$$

$$VSWR = \frac{1+|\Gamma|}{1-|\Gamma|} \quad \text{..... Pers 1}$$

$$\Gamma = koefisien\ pantul$$

$$\Gamma = \frac{V_R}{V_T}$$

$$\Gamma = \frac{P_R}{P_T}$$

$$\Gamma = \frac{V^-}{V^+}$$

Dimana :

VR = Tegangan Pantul

VT = Teganagan yang di transmisikan

PR = Daya Pantul

PT = Daya yang di transmisikan

V0+ = Tegangan Gelomabang yang di transmisikan

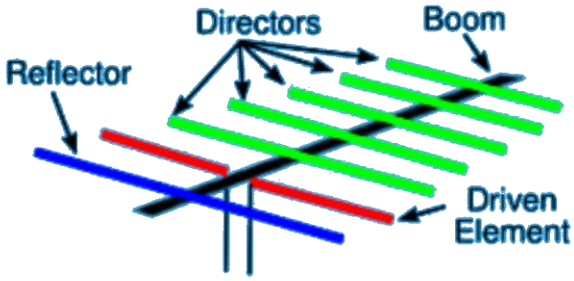
V0- = Tegangan Gelomabng yang di pantulkan

b. Antena Yagi

Antena yagi adalah jenis antena yang berfungsi sebagai antena tunggal yang terhubung secara internal dengan susunan dipol bujur sangkar serta elemen umpan dan elemet parasit yang lain. Antena yagi merupakan salah satu jenis antena direksional, yang mana cara kerja antena yagi adalah dengan menerima atau mengirim sinyal radio dalam satu arah. Antena ini biasanya dibuat untuk dua jenis frekuensi,yaitu 2,4 GHz dan 5,8 GHz. Sedangkan jangkauan jaraknya masuk dalam kategori jarak menengah hingga jarak jauh, dengan penguatan mencapai 28 dBi.

Secara bentuk antena yagi sangat mirip dengan antena televisi yang memiliki bentuk struktur tulang ikan. Namun lebih tepatnya antena yagi adalah antena direksional atau satu arah yang terdiri dari tiga bagian utama, yaitu driven, reflector, dan director.

Adanya reflector dalam antena ini digunakan untuk mengarahkan pancaran gelombang ke satu arah. Mirip dengan antena parabola hanya saja jangkauan sinyal yang diarahkan lebih fokus, atau tidak melebar.



Gambar 4.1. Skema Antena Yagi

No	Bagian	Penjelasan
1.	Reflector	Sebagai kepala dari struktur tulang ikan. Fungsinya untuk memancarkan sinyal, kemudian dipantulkan oleh reflector ini, dan diarahkan sesuai dengan arah ujung tulang.

2.	Driven	Sebagai tulang besar di bagian leher yang menjadi titik pusat antena yagi. Di dalamnya terdapat elemen untuk menentukan jenis frekuensi radio yang disebarkan.
3.	Director	Sebagai struktur tulang kecil pada ikan. Director berfungsi sebagai pengarah antena, dan ukuranya lebih kecil dibandingkan driven.
4.	Boom	Sebagai tulang panjang pada struktur ikan. Boom digunakan sebagai tempat bagi elemen yang lainnya, reflector, driven, dan director.

Tabel 4.1 Penjelasan Bagian Bagian Antena Yagi

c. Dummy Load

Agar daya bisa dipancarkan semaksimal mungkin, impedansi output dari penguat daya tingkat akhir harus sama dengan impedansi karakteristik saluran transmisi dan impedansi dari antena. Untuk itu diperlukan penalaan pada matching network untuk menyamakan impedansi.

Impedansi dari antena sangat tergantung pada frekuensi. Sedangkan impendasi dari saluran transmisi sama dengan impedansi karakteristik saluran jika panjang saluran transmisi tersebut adalah tak terhingga. Sebagai gantinya diperlukan sebuah beban yang diketahui impedansinya dengan pasti sebagai acuan (Dummy Load), yang harus bebas dari pengaruh frekuensi dan dapat menangani pembuangan daya yang besar (merubah semua daya datang menjadi panas). Impedansi Dummy Load biasanya 50 atau 75 Ohm. Induktor dan kapasitor adalah komponen yang memiliki impedansi yang tergantung frekuensi. Resistor murni tidak terpengaruh frekuensi, meskipun pada kenyataannya resistor tidak hanya bersifat resistif tetapi mempunyai sifat induktif dan kapasitif parasit meskipun kecil.



Gambar 4.2 Dummy Load

d. SWR dan Power Meter

SWR dan Power Meter merupakan sebuah alat yang dirancang untuk mengukur besarnya gelombang tegak antara daya pancar dan daya balik pada sebuah pemancar FM. Alat ini digunakan untuk memantau atau mengukur daya yang dikirim atau diterima oleh perangkat elektronik.



Gambar 4.3 SWR dan Power Meter

e. FM Transceiver

FM Transceiver adalah suatu alat elektronika yang mampu menerima dan mentransmisikan sinyal modulasi frekuensi (FM). Peralatan jenis ini memastikan sinyal berada dalam rentang frekuensi tertentu dan dapat dengan mudah diambil oleh transceiver lain yang terstruktur untuk menerima dan mengirim sinyal FM. Penggunanya dapat mengatur frekuensi kerja yang diinginkan dengan memutar tuas berbentuk lingkaran.



Gambar 4.4 Radio I-COM FM Transceiver

f. Kabel Koaksial

Kabel Koaksial adalah salah satu sarana penyalur informasi atau data melalui sinyal listrik. Dimana kabel koaksial nantinya akan menjadi media dalam proses penyaluran data dengan menggunakan sinyal listrik. Berikut merupakan fungsi-fugsi dari kabel koaksial :

- Penghubung antara komponen perangkat keras komputer dengan perangkat lainnya.

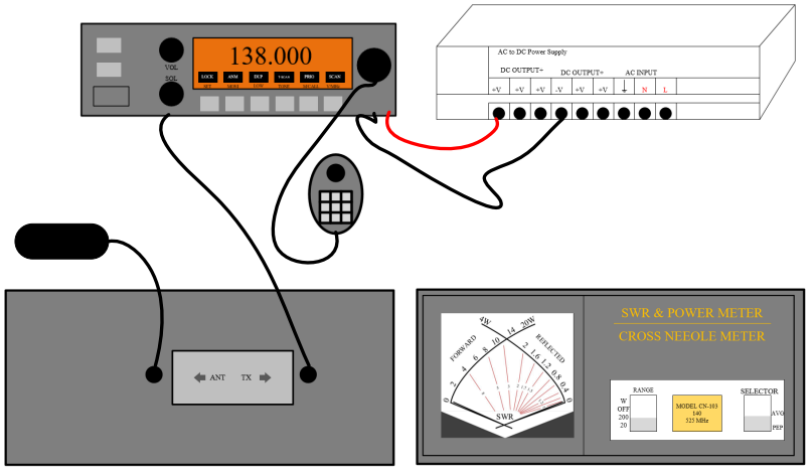
- Media yang mampu memblokir resiko gangguan sinyal. Hal ini karena komponen penyusunnya terdiri dari kabel tembaga dengan pelindung logam.
- Pembagi sinyal dengan frekuensi yang tergolong tinggi. Hal ini karena kabel koaksial memang didesain dengan kemampuan yang mumpuni untuk keperluan menyalurkan kelompok kanal frekuensi percakapan atau program televisi.



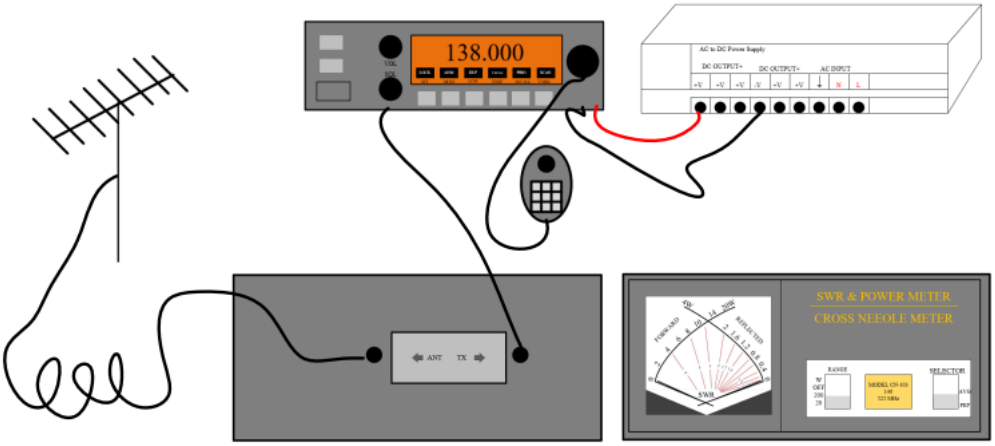
Gambar 4.5 Kabel Koaksial

5. Setup Pengukuran

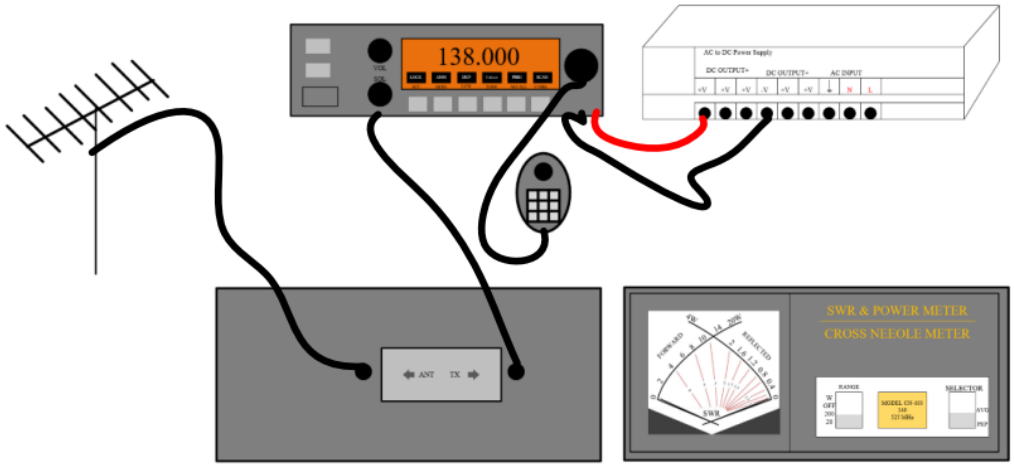
a. Setup Pengukuran Daya Input



b. Setup Pengukuran di Ujung Kabel



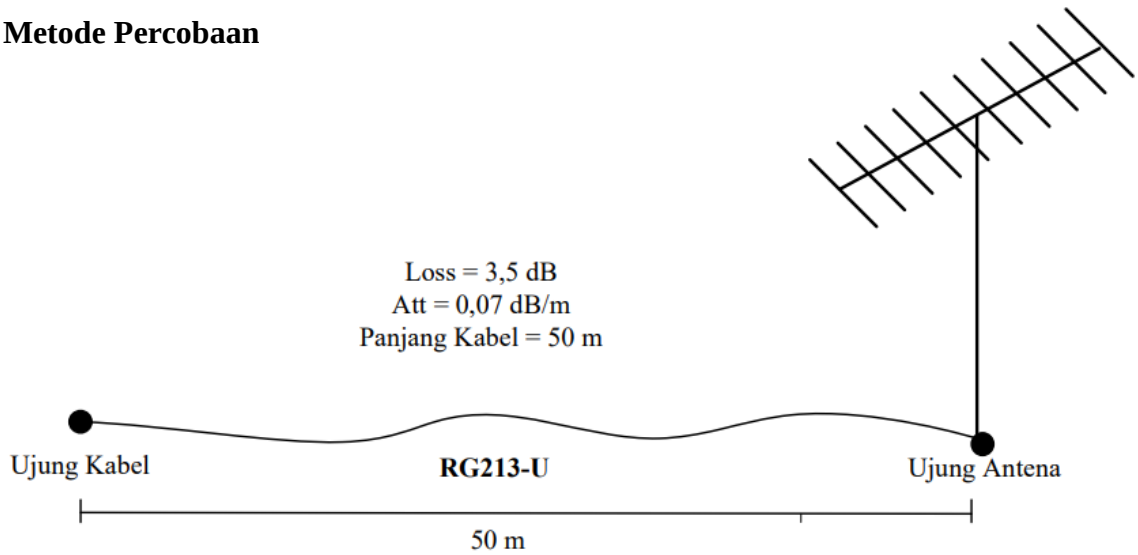
c. Setup Pengukuran di Ujung Antena



6. Alat/Bahan yang diperlukan

a. Antena Yagi
b. FM-Icom
c. Power Supply
d. SWR & Power Meter
e. Dummy Load
f. Kabel Koaksial 50 meter
g. Konektor N-Female to N-Female

7. Metode Percobaan



a. Pengukuran pada Pin

Pengukuran pin merupakan pengukuran yang dilakukan untuk menghasilkan nilai daya input menggunakan SWR meter, power supply, radio I-COM, serta dummy load sebagai pengujian beban listrik. Terdapat 2 terminal pernghubung di

bagian belakang SWR meter tersebut, dengan salah satunya kita hubungkan ke dummy load (terminal antenna) dan yang satunya saling terhubung antara radio I-COM dengan terminal TX pada back panel SWR meter tersebut. Kemudian power Supply terhubung pula ke radio I-COM untuk mengatur besarnya frekuensi. Untuk dilakukannya pengukuran, tekan I-COM (tidak lebih dari 10 detik hitungan) dan nilai Pin akan muncul pada SWR meter (jarum forward).

b. Pengukuran pada Ujung Kabel

Pada pengukuran VSWR ujung kabel ini, cukup lepaskan *dummy load* yang sebelumnya sudah terhubung di SWR meter dan kemudian hubungkan terminal tersebut dengan kabel koaksial jenis RG-213/U dengan beban 50 Ω (ohm) yang terhubung pada antenna yagi. Kemudian jika pemasangan sudah benar, tekan kembali I-COM hingga jarum di SWR meter bergerak dan kedua jarum saling berpotongan tersebut merupakan nilai yang keluar dari VSWR ujung antenna.

c. Pengukuran pada Ujung Antena

Setelah dilakukannya pengukuran pada VSWR ujung kabel, maka selanjutnya yaitu pengukuran VSWR ujung antenna. Lepaskan kabel koaksial yang terhubung pada SWR meter, lalu ganti dengan kabel yang langsung terhubung dengan antenna yagi tersebut. Lakukan hal selanjutnya seperti pada pengukuran VSWR diujung kabel, lihatlah perpotongannya, hasilyang di dapatkan dari perpotongan garis tersebut merupakan nilai VSWR ujung antenna.

8. Hasil dan Analisa

a. Hasil

Frekuensi (MHz)	Pin (watt)	Pref (watt)	Γ	VSWR
145	8,5	0,0412	0,0697	1,15
150	8	0,239	0,173	1,42
165	6	0,013	0,047	1,1

Tabel 8.1 Hasil Nilai pada Ujung Kabel

Frekuensi (MHz)	Perhitungan				Pengukuran
	Pin (watt)	Pref (Watt)	Γ	VSWR	VSWR
145	3,81	0,918	0,49	2,921	4
150	3,58	0,532	0,38	2,22	5
165	2,69	0,028	0,102	1,227	4,5

Tabel 8.2 Hasil Nilai pada Ujung Antena

1) Frekuensi 145 MHz

Diketahui :

Pin = 8,5 W

VSWR Kabel = 1,15

VSWR Antena = 4

Att = 0,07 dB/m

L = 50 m

Pehitungan ujung kabel :

- $r = \rho = \frac{VSWR-1}{VSWR+1} = \frac{1,15-1}{1,15+1} = 0,0697$
- $r^2 = \frac{P_{ref}}{P_{in}},\ maka\ P_{ref} = r^2 \times P_{in} = 0,0697^2 \times 8,5 = 0,0412\ W$
- $Loss = Att \times l = 0,07 \times 50 = 3,5\ dB \rightarrow\ 10^{\frac{3,5}{10}} = 2,23\ W$

Perhitungan ujung antenna :

- $P_{in}\ antena = \frac{P_{in}\ ujung\ kabel}{Loss} = \frac{8,5}{2,23} = 3,81\ W$
- $P_{ref}\ antena = P_{ref}\ ujung\ kabel \times Loss = 0,412 \times 2,23 = 0,918\ W$
- $r = \sqrt{\frac{P_{ref}}{P_{in}}} = \sqrt{\frac{0,918}{3,81}} = 0,49$
- $VSWR = \frac{1+r}{1-r} = \frac{1+0,49}{1-0,49} = 2,921$

2) Frekuensi 150 MHz

Diketahui :

Pin = 8 W

VSWR Kabel = 1,42

VSWR Antena = 5

Att = 0,07 dB/m

L = 50 m

Pehitungan ujung kabel :

- $r = \rho = \frac{VSWR-1}{VSWR+1} = \frac{1,42-1}{1,42+1} = 0,173$
- $r^2 = \frac{P_{ref}}{P_{in}},\ maka\ P_{ref} = r^2 \times P_{in} = 0,173^2 \times 8 = 0,239\ W$
- $Loss = Att \times l = 0,07 \times 50 = 3,5\ dB \rightarrow\ 10^{\frac{3,5}{10}} = 2,23\ W$

Perhitungan ujung antenna :

- $P_{in}\ antena = \frac{P_{in}\ ujung\ kabel}{Loss} = \frac{8}{2,23} = 3,58\ W$
- $P_{ref}\ antena = P_{ref}\ ujung\ kabel \times Loss = 0,239 \times 2,23 = 0,532\ W$

- $r = \sqrt{\frac{P_{ref}}{P_{in}}} = \sqrt{\frac{0{,}532}{3{,}58}} = 0{,}38$
- $VSWR = \frac{1+r}{1-r} = \frac{1+0{,}38}{1-0{,}38} = 2{,}22$

3) Frekuensi 165 MHz

Diketahui :

Pin = 6 W

VSWR Kabel = 1,1

VSWR Antena = 4,5

Att = 0,07 dB/m

L = 50 m

Pehitungan ujung kabel :

- $r = \rho = \frac{VSWR-1}{VSWR+1} = \frac{1{,}1-1}{1{,}1+1} = 0{,}047$
- $r^2 = \frac{P_{ref}}{P_{in}},\ maka\ P_{ref} = r^2 \times P_{in} = 0{,}047^2 \times 6 = 0{,}013\ W$
- $Loss = Att \times l = 0{,}07 \times 50 = 3{,}5\ dB \rightarrow\ 10^{\frac{3{,}5}{10}} = 2{,}23\ W$

Perhitungan ujung antenna :

- $P_{in}\ antena = \frac{P_{in}\ ujung\ kabel}{Loss} = \frac{6}{2{,}23} = 2{,}69\ W$
- $P_{ref}\ antena = P_{ref}\ ujung\ kabel \times Loss = 0{,}013 \times 2{,}23 = 0{,}028\ W$
- $r = \sqrt{\frac{P_{ref}}{P_{in}}} = \sqrt{\frac{0{,}028}{2{,}69}} = 0{,}102$
- $VSWR = \frac{1+r}{1-r} = \frac{1+0{,}102}{1-0{,}102} = 1{,}227$

b. Analisa

Pada frekuensi 145 MHz memiliki daya yang dipancarkan sebesar 8,5 watt. Besar nilai VSWR di ujung kabel adalah sebesar 1,15. Panjang kabel koaksial dari *icom* ke *antenna* adalah sepanjang 50 meter. Besaran VSWR pada antenna pada pengukuran adalah sebesar 4 sedangkan pada perhitungan VSWR antenna adalah sebesar 2,921. Pada perhitungan dan pengukuran memiliki perbedaan yang jauh dikarenakan pada perhitungan secara teori variabel lain dianggap tidak diperhitungkan. Terdapat perbedaan antara VSWR pada ujung kabel dan VSWR pada ujung antenna yang diakibatkan oleh redaman dari kabel yaitu sebesar 3,5 dB yang didapat dari attenuasi kabel dalam *datasheet* sebesar 0,06 – 0,07 dB/m pada frekuensi 145 MHz.

Lalu pada frekuensi 150 MHz memiliki daya yang dipancarkan sebesar 8 watt. Besar nilai VSWR di ujung kabel adalah sebesar 1,42. Panjang kabel koaksial dari *icom* ke *antenna* adalah sepanjang 50 meter. Besaran VSWR pada antenna pada pengukuran adalah sebesar 5 sedangkan pada perhitungan VSWR antenna adalah sebesar 2,22. Pada perhitungan dan pengukuran memiliki perbedaan yang jauh dikarenakan pada perhitungan secara teori variabel lain dianggap tidak diperhitungkan. Terdapat perbedaan antara VSWR pada ujung kabel dan VSWR pada ujung antenna yang diakibatkan oleh redaman dari kabel yaitu sebesar 3,5 dB yang didapat dari attenuasi kabel dalam *datasheet* sebesar 0,06 – 0,07 dB/m pada frekuensi 150 MHz.

Pada frekuensi 165 MHz memiliki daya yang dipancarkan sebesar 6 watt. Besar nilai VSWR di ujung kabel adalah sebesar 1,1. Panjang kabel koaksial dari *icom* ke *antenna* adalah sepanjang 50 meter. Besaran VSWR pada antenna pada pengukuran adalah sebesar 4,5 sedangkan pada perhitungan VSWR antenna adalah sebesar 1,227. Pada perhitungan dan pengukuran memiliki perbedaan yang jauh dikarenakan pada perhitungan secara teori variabel lain dianggap tidak diperhitungkan. Terdapat perbedaan antara VSWR pada ujung kabel dan VSWR pada ujung antenna yang diakibatkan oleh redaman dari kabel yaitu sebesar 3,5 dB yang didapat dari attenuasi kabel dalam *datasheet* sebesar 0,06 – 0,07 dB/m pada frekuensi 165 MHz.

9. Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, yaitu pengaruh kabel terhadap VSWR dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi frekuensi yang digunakan, maka daya input/masukan yang terukur pada SWR Meter semakin kecil. Lalu dapat dilihat juga bahwa semakin besar nilai koefisien pantulnya maka semakin besar pula nilasi VSWR-nya.

Dan hasil percobaan yang telah dilakukan dapat dilihat bahwa nilai VSWR yang didapat pada ujung antenna lebih besar dari nilai VSWR yang di dapat dari ujung kabel koaksial yang menandakan bahwa proses transmisi di ujung kabel koaksial lebih baik daripada dibandingkan dengan ujung antena, hal tersebut terjadi karena pada kabel koaksial gelombang mengalami redaman.

DAFTAR PUSTAKA

[1] R. Abadi, "Thecityfoundry," September 2023. [Online]. Available: https://thecityfoundry.com/jenis-jenis-antena/yagi/. [Accessed March 2024].

[2] R. Abadi, "Thecitiyfoundry," Oktober 2023. [Online]. Available: https://thecityfoundry.com/. [Accessed March 2024].

[3] Mujahidin, Februari 2016. [Online]. Available: http://antenapropagasi.blogspot.com/2016/02/vswr-voltage-standing-wave-ratio-dan.html. [Accessed March 2024].